

APLIKASI PENGELOLAAN SURAT DAN ARSIP BERBASIS *WEB* DI DESA
SUKALARANG

Laporan Kerja Praktik

Dianjurkan untuk memenuhi syarat kelulusan
Mata Kuliah Kerja Praktik

Oleh:

Muhammad Akhsan Nurramdhan

2130511094

Teguh Mulya Lesmana

2130511075

Perbaiki cover sesuai dengan panduan



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan baik. Laporan yang berjudul "Aplikasi Pengelolaan Arsip dan Surat di Desa Sukalarang" ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan kerja praktik pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua, sebagai umatnya, dapat memperoleh syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Kami menyadari bahwa terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Didik Indrayana, M.Kom., MTA., dan Ibu Fathia Frazna Az-Zahra, M.T., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan kami hingga laporan ini selesai.
2. Seluruh staf Desa Sukalarang yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini.
3. Keluarga kami atas doa, dukungan, dan pengertian yang tiada henti selama proses penyusunan laporan ini.
4. Teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan bantuan selama proses kerja praktik dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dalam penyusunan dan tata bahasa. Kami memohon maaf atas kekurangan tersebut dan dengan rendah hati menerima saran serta kritik yang membangun dari para pembaca. Kami berharap laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan sistem pengelolaan arsip dan surat di lingkungan pemerintahan desa.

Sukabumi, 25 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR SIMBOL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Tujuan Kerja Praktik.....	2
1.4. Manfaat Kerja Praktik.....	2
1.5. Tempat dan Waktu Kegiatan Kerja Praktik	3
1.5.1 Tempat Kerja Praktik	3
1.5.2 Waktu Kerja Praktik.....	3
1.5.3 Jadwal Kerja Praktik	3
BAB II LINGKUNGAN TEMPAT KERJA PRAKTIK DAN STUDI PUSTAKA	4
2.1 Lingkungan Tempat Kerja Praktik	4
2.1.1 Profil Tempat Kerja Praktik	4
2.1.2 Ruang lingkup Pekerjaan.....	4
2.1.3 Arsitektur Teknologi Informasi	4
2.2. Studi Pustaka	5
2.2.1 Situs Web.....	5
2.2.2 Surat	5
2.2.3 Arsip.....	5
2.2.4 Waterfall.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	14
3.1 Pengumpulan Data.....	14
3.2 Analisis kebutuhan perangkat Lunak.....	14
3.3 Perancangan Aplikasi	15
3.4 Implementasi	15
3.5 Pengujian Aplikasi.....	16
3.6 Pelaporan.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Inisiasi.....	Error! Bookmark not defined.

4.1.1	Analisis Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Analisis Pemecahan Masalahat.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Analisis Kebutuhan Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Desain Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Perancangan Proses.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Perancangan Database.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3	Perancangan Tampilan	Error! Bookmark not defined.
4.3	Implementasi	Error! Bookmark not defined.
4.4	Pengujian.....	Error! Bookmark not defined.
4.5	Pemeliharaan dan Perilisan	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		17

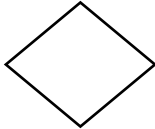
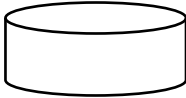
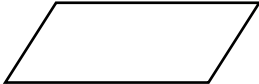
DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Kerja Praktik..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 1 Arsitektur Teknologi Komputer **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SIMBOL

No	Nama Simbol	Simbol	Keterangan
1	Process		Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer.
2	Flowline		Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain.
3	Decision		Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban.
4	Database		Simbol yang menunjukkan penyimpanan data dalam sistem atau proses.
5	Input/Output		Simbol yang menyatakan proses input atau output.
6	Terminator		Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital ini, dimana teknologi informasi semakin berkembang pesat, kebutuhan akan pengelolaan surat dan arsip yang efisien dan terorganisir semakin penting. Diperlukan solusi yang dapat mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan surat dan arsip di berbagai lembaga, termasuk kantor desa.

Pengelolaan surat dan arsip merupakan aspek penting dalam administrasi dan pelayanan di pemerintahan desa, termasuk di Desa Sukalarang. Namun, Desa Sukalarang sering menghadapi tantangan besar, seperti arsip yang hilang atau sulit dicari, serta kesulitan staf dalam mengelola surat dan arsip. Metode manual yang digunakan saat ini rentan terhadap kesalahan pencatatan dan hilangnya data penting, yang menghambat efisiensi proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan ini menyebabkan proses administrasi menjadi lambat dan tidak efektif, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf desa dan pengumpulan data mengenai masalah yang dihadapi di kantor pemerintahan Desa Sukalarang, terlihat bahwa metode manual dalam pengelolaan arsip dan surat sering menyebabkan penundaan dalam penyusunan dan penyebaran surat resmi, yang berdampak pada proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, penulis menawarkan untuk mendigitalisasi sistem pengelolaan arsip dan surat melalui pengembangan aplikasi bernama "Aplikasi Pengelolaan Arsip dan Surat di Desa Sukalarang".

Diharapkan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat secara efektif dan efisien mengatasi masalah pengelolaan surat dan arsip di Desa Sukalarang. Dengan adanya solusi ini, diharapkan proses administrasi dan pelayanan publik di Desa Sukalarang dapat meningkat secara signifikan, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat, dan menciptakan lingkungan yang lebih efisien, terorganisir, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Bold

Berdasarkan latar belakang, teridentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh Kantor Pemerintahan Desa Sukalarang sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan arsip dan surat yang masih dilakukan secara manual di Desa Sukalarang menjadi hambatan utama dalam efisiensi administrasi dan pelayanan publik.
2. Kesulitan yang dihadapi oleh staf desa dalam mengelola arsip dan surat mengakibatkan penurunan produktivitas dan potensi kehilangan data yang penting.
3. Metode manual dalam pembuatan surat di kantor pemerintahan Desa Sukalarang menyebabkan penundaan dalam penyusunan dan penyebaran surat resmi, yang berdampak pada proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.3. Tujuan Kerja Praktik

Bold

Adapun tujuan dari kegiatan kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan aplikasi berbasis web yang menggantikan metode manual dalam pengelolaan arsip dan surat, sehingga proses pencatatan dan penyimpanan data menjadi lebih terorganisir.
2. Meningkatkan efisiensi proses administrasi dengan solusi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, untuk mempercepat pelayanan publik di Kantor Desa Sukalarang.
3. Menyediakan fitur-fitur yang memudahkan akses dan pencarian data, sehingga staf desa dapat dengan mudah menemukan dan mengelola dokumen tanpa risiko kehilangan atau penundaan.

1.4. Manfaat Kerja Praktik

Bold

Adapun Manfaat dari kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat untuk instansi
Meningkatkan kinerja staf desa dalam pengelolaan arsip dan surat, dan memudahkan proses administrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
2. Manfaat untuk pembaca
Memberikan referensi bagi pengembang aplikasi lain yang ingin mengembangkan aplikasi pengelolaan arsip dan juga administrasi surat.

3. Manfaat untuk penulis

Manfaat yang didapatkan oleh penulis berupa wawasan dan perspektif baru terhadap aplikasi berbasis situs *web* khususnya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah di kantor pemerintahan desa Sukalarang.

1.5. Tempat dan Waktu Kegiatan Kerja Praktik

1.5.1 Tempat Kerja Praktik

Bold

Kerja praktik ini bertempat di Kantor Desa Sukalarang yang terletak di Jl. Raya Sukabumi Cianjur Km.11 Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

1.5.2 Waktu Kerja Praktik

Kerja praktik ini dilaksanakan dalam waktu 5 bulan terhitung dari bulan Maret 2024 hingga bulan Juli 2024.

1.5.3 Jadwal Kerja Praktik

Jadwal kegiatan kerja praktik dibuat dalam bentuk tabel *Gant Chart*

Tabel 1.1 Jadwal Kerja praktik

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																				
2	Analisis Kebutuhan																				
3	Perancangan Aplikasi																				
4	Implementasi																				
4	Pengujian Aplikasi																				
5	Penyusunan Laporan																				
6	Penyusunan Luaran																				
7	Pembimbingan																				

BAB II

LINGKUNGAN TEMPAT KERJA PRAKTIK DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Lingkungan Tempat Kerja Praktik

Bold

2.1.1 Profil Tempat Kerja Praktik

Kantor Desa Sukalarang berperan sebagai pusat administrasi pemerintahan untuk wilayah setempat. Terletak di Jl.Raya Sukabumi Cianjur Km.11 Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kantor ini bertugas mengelola surat-menyurat, administrasi kependudukan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa, Kantor Desa Sukalarang memiliki peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan warga dan memajukan wilayahnya.

2.1.2 Ruang lingkup Pekerjaan

Kantor Desa Sukalarang memiliki ruang lingkup yang mencakup berbagai bidang pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Pengelolaan administrasi desa meliputi pencatatan administrasi kependudukan, pembuatan dan pengelolaan dokumen, serta pengarsipan. Selain itu, masyarakat menerima layanan publik, seperti penerbitan surat-surat administrasi dan pendaftaran kependudukan sesuai kebutuhan. Kantor Desa Sukalarang fokus mengembangkan infrastruktur desa dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti kecamatan dan dinas untuk program pembangunan dan pengelolaan pelayanan masyarakat. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi dalam pembangunan desa.

2.1.3 Arsitektur Teknologi Informasi

Spesifikasi perangkat keras desa dibuat dalam bentuk tabel

Tabel 2.1 Arsitektur teknologi computer

No	Perangkat Keras	Spesifikasi
1	<i>Processor</i>	Intel Core i3-3220 3.30Ghz
2	<i>RAM</i>	4GB
3	<i>VGA</i>	Nvidia GTX 1050Ti 4GB
4	<i>Monitor</i>	Monitor 19"
5	<i>Keyboard</i>	Mechanical Keyboard
6	<i>Mouse</i>	Mouse Logitech
7	<i>Hardisk</i>	1 TB
8	<i>Internet Lokal</i>	Wifi

2.2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan penjelasan dari konsep yang akan digunakan peneliti dalam mendukung penyelesaian kerja praktik. Studi ini menggunakan sumber referensi yang valid dan relevan dengan topik yang akan diteliti.

2.2.1 Situs Web

Website adalah halaman *web* yang terdapat di seluruh nama *domain* yang berisi informasi. Sebuah situs *web* biasanya terdiri dari beberapa halaman *web* yang ditautkan. Hubungan antara suatu halaman *web* dengan halaman *web* lainnya disebut *hyperlink*, sedangkan teks yang digunakan sebagai sarana penghubung disebut *hypertext*. Istilah lain yang sering muncul sehubungan dengan sebuah *website* adalah *homepage*. Home Page adalah halaman awal dari *domai* (Chairul Azmi et al., 2023) .

2.2.2 Surat

Surat merupakan wadah untuk melakukan komunikasi guna mengantarkan informasi secara tertulis oleh pengirim informasi kepada penerima informasi. Surat merupakan salah satu sumber informasi bagi instansi pemerintah yang digunakan untuk menunjang aktivitas birokrasi. Ditinjau dari sisi mekanisme pengelolaan surat, surat menyurat atau korespondensi baik itu lembaga swasta atau instansi pemerintah terdapat dua jenis yaitu: surat keluar dan surat masuk (Alameka et al., 2022).

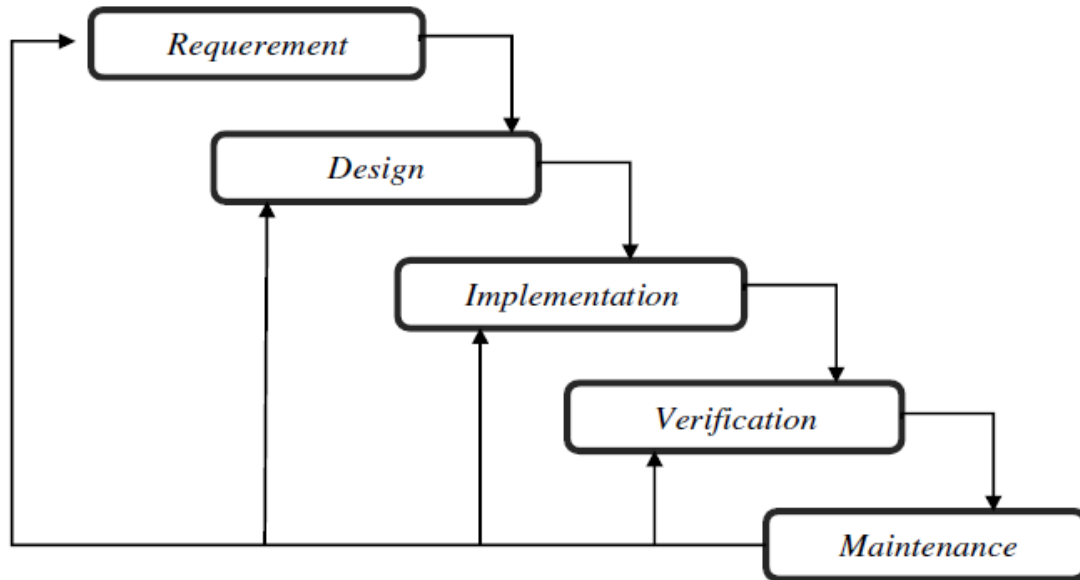
2.2.3 Arsip

Kata arsip berasal dari bahasa Yunani yaitu *Archium* yang mempunyai arti tempat untuk menyimpan ataupun *Archeon* yang berarti Balai Kota yang mempunyai makna tempat untuk menyimpan dokumen tentang pemerintahan. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, menjelaskan bahwa arsip merupakan dokumentasi kegiatan atau peristiwa yang dikemas dalam berbagai bentuk yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Rozana & Musfikar, 2020).

2.2.4 Waterfall

Sistem Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall juga dinamakan siklus hidup klasik (*classic life cycle*), nama model ini sebenarnya adalah “Linear Siquential Model” dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis

dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, Pemakaian metode ini sangat terorganisir karena setiap tahapan mempunyai proses dan dokumen sehingga mudah dalam pengembangan sesuai kebutuhan pengguna atau user (Seran & Naiheli, 2021).



Gambar 2.1 Contoh Metode Waterfall

Sumber:(Maylina et al., 2024)

A. *Requirement Analysis* (Analisis Kebutuhan)

Tahap ini pengembangan sistem dibutuhkan komunikasi dengan tujuan untuk memahami informasi kebutuhan perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka keudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang dikembangkan (Seran & Naiheli, 2021).

B. *System Design* (Desain Sistem)

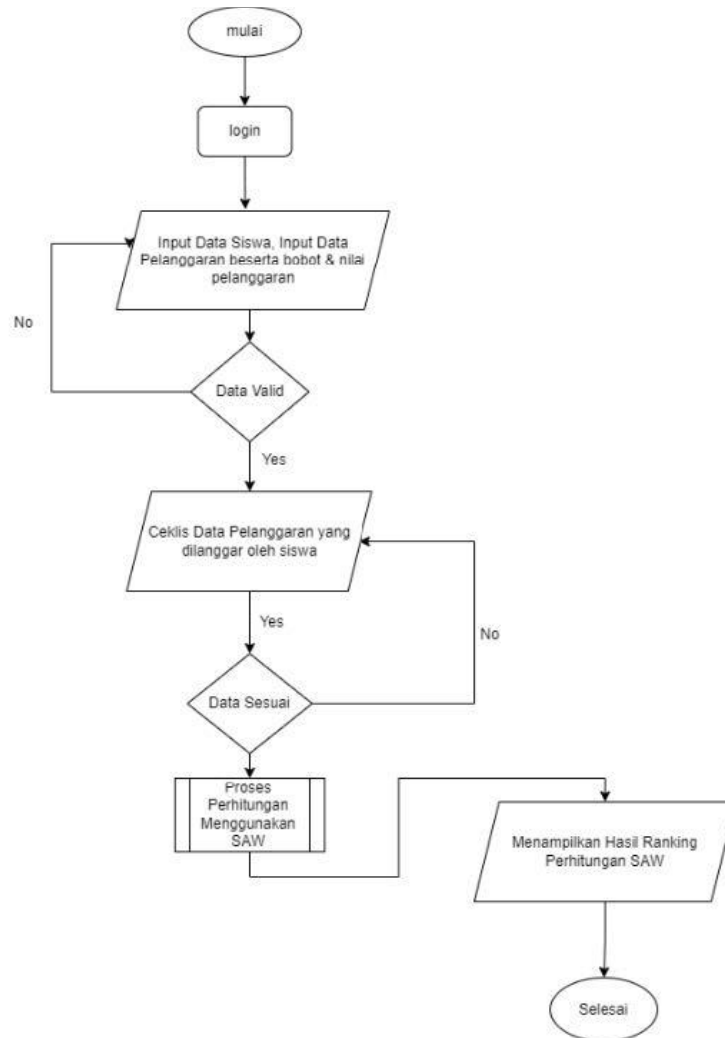
Pada tahap ini perancangan desain dilakukan untuk membantu memberikan gambaran lengkap terkait apa yang dikerjakan. Tahap ini membantu mendefenisikan arsitektur sistem secara keseluruhan(Seran & Naiheli, 2021).

1. Perancangan Proses

a. *Flowchart*

Flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan proses atau alur kerja secara sistematis dan jelas. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Flowchart*, seperti kotak untuk langkah-langkah, panah untuk arah

aliran, dan berlian untuk keputusan membantu mengilustrasikan langkah-langkah dalam proses dengan cara yang mudah dipahami. Manfaat *Flowchart* meliputi pemodelan proses bisnis, analisis sistem, perancangan solusi yang lebih efisien, serta dokumentasi yang membantu dalam pemahaman dan komunikasi proses kerja (Rahmadan & Gunawan, 2024).



Gambar 2.2 Contoh Flowchart

Sumber: (Safira & Purtiningrum, 2023)

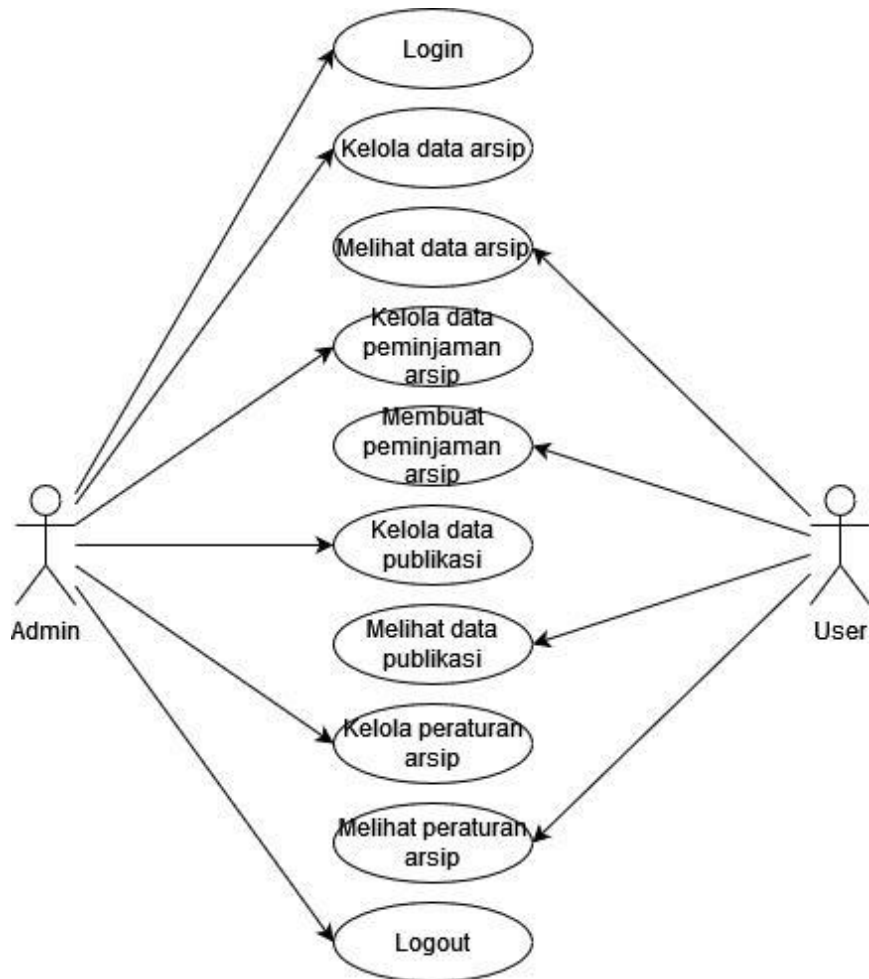
b. *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language(UML) adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientansi objek (OO). Definisi ini merupakan definisi yang sederhana. Jadi *Unified Modeling Language* (UML)

dapat diartikan sebagai bahasa visual untuk menggambarkan definisi- definisi tentang requirement, membuat analisis dan desain serta menggambar arsitektur dalam pemrograman berorientasikan objek dengan menggunakan teks-teks pendukung (Andraini & Bella, 2022).

c. *Usecase Diagram*

Usecase diagram, yaitu suatu diagram yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara *user* dengan sistem informasi yang akan dibuat. *Usecase* membantu tim pengembangan perangkat lunak untuk memahami interaksi antara pengguna dan sistem, memperjelas fitur-fitur yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dari perspektif pengguna (Maylina et al., 2024).

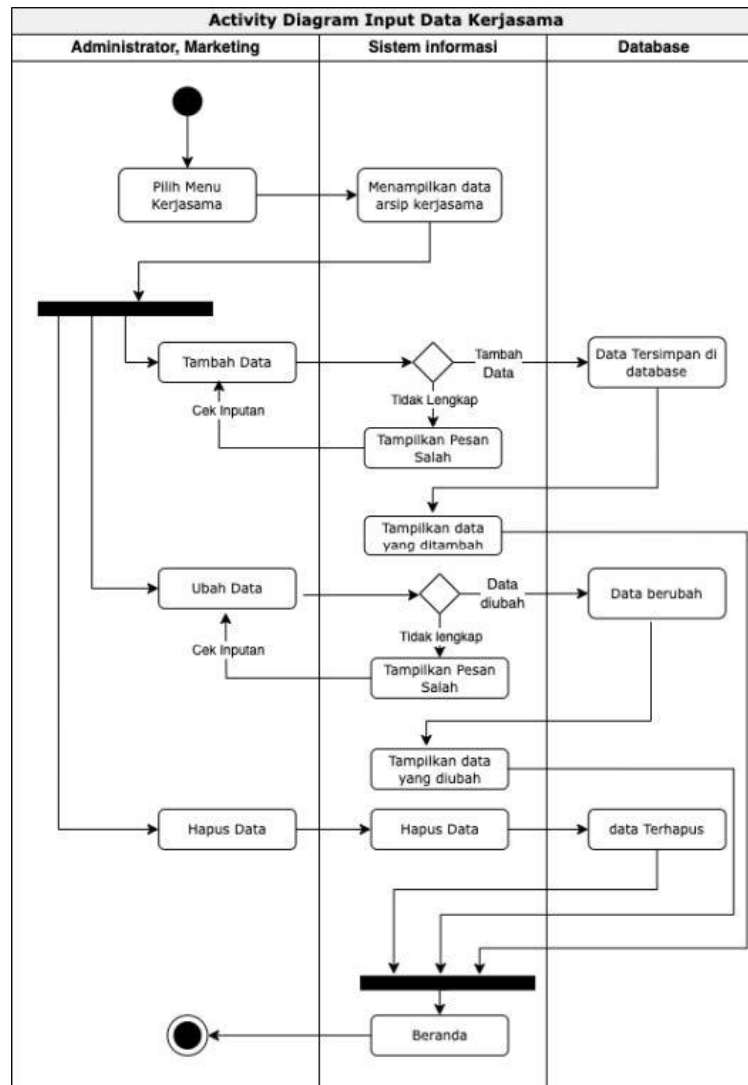


Gambar 2.3 Contoh *Use Case Diagram*

Sumber: (Maylina et al., 2024)

d. *Activity Diagram*

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Ini terdiri dari serangkaian tindakan atau aktivitas yang dihubungkan oleh garis-garis penghubung yang menunjukkan urutan atau aliran kerja dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya (Nasukha et al., 2024).



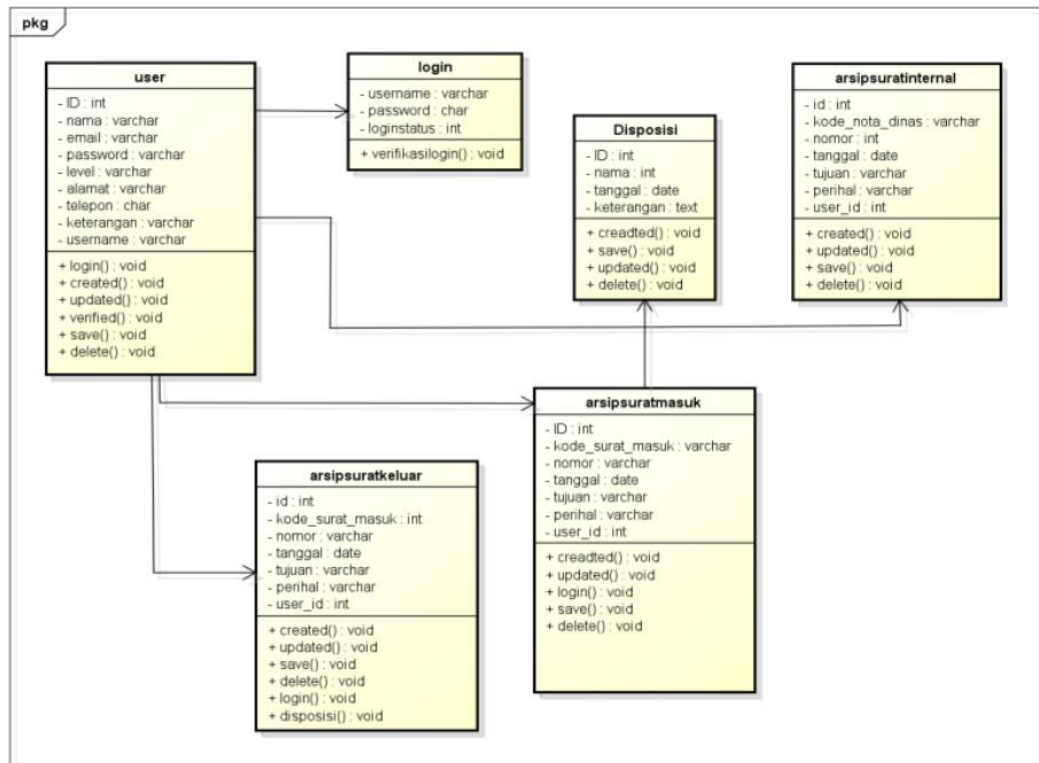
Gambar 2.4 Contoh Activity Diagram

Sumber: (Firmansyah et al., 2023)

e. *Class Diagram*

Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan- aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Jadi dapat dikatakan bahwa *Class Diagram* adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang di bentuk. *Class Diagram* merupakan alur

jalannya sebuah database pada *system* yang akan dibangun atau dibuat. *Class diagram* juga disebut kumpulan dari beberapa *class* dan relasinya (Ramdany et al., 2024).



Gambar 2.5 Contoh *Class Diagram*

Sumber: (Damayanti et al., 2023)

2. Perancangan Data

a. Basis Data

Database adalah kumpulan *field – field* yang mempunyai kaitan antara satu *file* dengan *field* yang lain sehingga membentuk bangunan data untuk menginformasikan kondisi lalu lintas dalam bahasa tertentu. Basis data adalah kumpulan *file – file* yang saling berelasi, relasi tersebut biasa ditunjukan dengan kunci dari tiap *file* yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Dalam satu *file* terdapat *record – record* yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan *entity* yang seragam (Fajriani et al., 2020).

b. MySQL

Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa scripting untuk mengelola *database*. *Database* besar seperti *MySQL*, *PostgreSQL*, dan *SQL*

server menggunakan *SQL* untuk memodifikasi *database*. *SQL* dapat digunakan oleh perangkat lunak *database* sama di beberapa tempat tetapi dengan sedikit perbedaan. *MySQL* adalah jenis *server database* yang populer. *MySQL* menggunakan bahasa *SQL* untuk mengakses *database*. *MySQL* tersedia di berbagai *platform*, termasuk versi *windows* dan *linux*. Dapat menggunakan *software* tertentu seperti *phpMyAdmin* atau *SQL Yog* untuk mempermudah administrasi *MySQL* (Chairul Azmi et al., 2023).

3. Perancangan Tampilan

a. Figma

Figma dapat digunakan pada sistem operasi *Windows*, *Linux*, atau *Mac* dengan koneksi *Internet*. Secara umum Figma banyak digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang *UI/UX*, desain *web*, dan bidang serupa lainnya. Selain memiliki banyak fitur seperti *Adobe XD*, Figma memiliki keunggulan bahwa proyek yang sama dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang di tempat yang berbeda (Yogatura & Voutama, 2024).

C. *Implementation* (Implementasi)

Pada tahap ini, Pada tahap ini merupakan tahap pemrograman. Sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi ke tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji dan memeriksa fungsionalitas unit yang dibuat sudah memenuhi kriteria pengguna atau belum (Seran & Naiheli, 2021).

1. *PHP*

PHP, atau *Hypertext Preprocessor*, adalah bahasa pemrograman *server-side* yang memungkinkan *website* untuk berinteraksi dengan *database* dan menghasilkan konten dinamis. *PHP* merupakan bahasa *scripting* yang menyatu dengan *HTML* dan dijalankan pada *server side*. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada *server* sedangkan yang dikirimkan ke *browser* hanya hasilnya saja (Sinlae et al., 2024).

2. *Framework Codeigniter* (CI)

Framework Codeigniter adalah sebuah *framework PHP* yang sangat populer dan handal dalam pengembangan aplikasi *web*. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan dokumentasi yang baik, *framework Codeigniter* memungkinkan para pengembang untuk membuat aplikasi yang efisien dan skalabel. Selain itu,

framework Codeigniter juga menawarkan kemudahan dalam mengelola *database* dan melakukan manipulasi data. Dengan menggunakan *framework Codeigniter*, para pengembang dapat dengan mudah membuat aplikasi *web* yang memiliki performa tinggi dan responsif. *Framework* ini dilengkapi dengan mekanisme perlindungan terhadap *serangan SQL injection*, *cross-site scripting* (XSS), dan serangan serupa lainnya (Herdiansah et al., 2024).

3. *Bootstrap*

Bootstrap merupakan sebuah *library* dari *framework CSS* yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front end sebuah *website*. *Bootstrap* juga dikenal sebagai salah satu *framework CSS*, *HTML*, *JavaScript* yang begitu populer di kalangan *website developer* atau pengembang *web* (Febriyanti et al., 2024).

4. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah sebuah *code editor* gratis yang bisa dijalankan di perangkat *desktop* berbasis Windows, Linux, dan MacOS. *Code editor* ini dikembangkan oleh salah satu raksasa teknologi dunia, Microsoft. Visual Studio Code adalah *software editor* yang *powerful*, tapi tetap ringan ketika digunakan. Ia bisa dipakai untuk membuat dan mengedit *source code* berbagai bahasa pemrograman. Misalnya, seperti *JavaScript*, *TypeScript*, dan *Node.js* (Soba et al., 2023).

D. *Verification/Testing*

Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem atau belum. Pengujian dapat dikategorikan ke dalam unit testing dilakukan pada modul tertentu kode, sistem pengujian untuk melihat bagaimana sistem bereaksi ketika semua modul yang terintegrasi dan penerimaan pengujian dilakukan dengan atau nama pelanggan untuk melihat semua kebutuhan pelanggan puas atau tidak (Seran & Naiheli, 2021).

1. *Black box Testing*

Pengujian *blackbox* merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluar dari perangkat lunak dicek apakah telah sesuai yang diharapkan. Pengujian *blackbox* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pengujian yang melakukan pendekatan pengujian untuk mengetahui apakah

semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan (Fahrezi et al., 2022).

E. *Maintenance* (Pemeliharaan)

Ini adalah tahap yang terakhir dimana perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan oleh pengguna serta dilakukan pemeliharaan sehingga jika menemukan kesalahan maka akan diperbaiki atas kesalahan yang terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai kebutuhan (Seran & Naiheli, 2021).

BAB III

METODE PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

3.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai kebutuhan pengelolaan arsip dan surat di Desa Sukalarang. Metode yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan staf desa untuk memahami masalah yang dihadapi dalam pengelolaan arsip dan surat yang ada di kantor Desa Sukalarang.

2. Observasi

Mengamati langsung proses pengelolaan arsip dan surat di kantor desa Sukalarang untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai sistem yang sedang berjalan.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan arsip dan surat yang ada di kantor Desa Sukalarang.

3.2 Analisis kebutuhan perangkat Lunak

Penulis melakukan analisis terhadap proses yang sedang berlangsung di kantor Desa Sukalarang yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang ada dan relevansinya dengan pengembangan aplikasi. Proses analisis ini dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga penulis dapat menganalisis data yang terkumpul untuk memudahkan dalam pembuatan *website* yang akan dikembangkan. Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut:

Perbaiki isinya

1. *Search Engine*

Penulis menggunakan *search engine* untuk mencari informasi terkait referensi untuk perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Hal ini dapat membantu penulis memahami panduan yang relevan dalam pembuatan aplikasi.

2. *Integrated Development Environment (IDE)*

Penulis menggunakan *Integrated Development Environment* sebagai alat utama untuk menulis, mengedit, dan menguji kode program. Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan Visual Studio Code yang merupakan salah satu IDE

yang memungkinkan untuk bekerja secara efisien dalam mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan.

3. *Database Management System (DBMS)*

Peneliti menggunakan *Database Management System* sebagai sistem untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. DBMS yang digunakan oleh penulis adalah MySQL yang dapat memenuhi kebutuhan pengolahan data dalam pengembangan aplikasi.

4. *Wireframing dan Mockup Tools*

Dalam perancangan aplikasi ini, penulis menggunakan aplikasi Figma yang memungkinkan untuk membuat sketsa visual yang menggambarkan struktur dan komponen utama yang akan ada dalam user interface.

5. Pengujian *blackbox*

Penulis menggunakan metode pengujian *blackbox* untuk merancang data uji berdasarkan spesifikasi perangkat lunak. Data uji dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian hasil keluarannya dicek apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Metode ini membantu memastikan bahwa semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan.

3.3 Perancangan Aplikasi

Dalam tahap perancangan, penulis melakukan perancangan struktur perangkat lunak dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah dianalisis. Hal ini meliputi merancang arsitektur perangkat lunak, menggambarkan alur kerja yang diusulkan, merancang basis data, dan membuat *user interface* yang sesuai. Untuk melakukan hal ini, penulis menggunakan metode UML (*Unified Modeling Language*) dengan menggunakan diagram seperti *Flowchart*. Selain itu, penulis menggunakan alat desain untuk membuat sketsa visual yang menggambarkan struktur dan komponen utama dalam *user interface*.

3.4 Implementasi

Dalam tahap perancangan, penulis melakukan perancangan struktur perangkat lunak dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah dianalisis. Hal ini meliputi merancang arsitektur perangkat lunak, menggambarkan alur kerja yang diusulkan, merancang basis data, dan membuat *user interface* yang sesuai. Untuk melakukan hal ini, penulis menggunakan metode UML (*Unified Modeling Language*) dengan menggunakan

Flowchart. Selain itu, penulis menggunakan *framework CodeIgniter*, MySQL sebagai basis data, serta berbagai pustaka pendukung lainnya untuk mengembangkan aplikasi ini.

3.5 Pengujian Aplikasi

Pada tahap pengujian aplikasi, digunakan metode **black-box testing** untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas aplikasi dengan memeriksa keluaran yang dihasilkan dari setiap fitur berdasarkan input yang diberikan tanpa memeriksa kode internal, menguji fungsionalitas sesuai spesifikasi, melibatkan staf desa dalam uji pengguna untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan, serta menggunakan umpan balik tersebut untuk menyempurnakan antarmuka dan meningkatkan pengalaman pengguna agar optimal, dengan fokus pada validasi hasil akhir agar aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

3.6 Pelaporan

Adapun metode Pelaporan dalam pelaksanaan kerja praktik diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap ini dilaksanakan pada minggu ke- bulan Maret hingga bulan April 2024

2. Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Maret hingga minggu ke-1 bulan Mei 2024

3. Perancangan Aplikasi

Tahap ini dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan April hingga bulan Juli 2024

4. Implementasi

Tahap ini dilaksanakan pada bulan juli 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Alameka, F., Jati, A., Tri Wulansari, T., Rahim, A., Sistem Informasi, J., & Mulia, U. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Berbasis *Web*. *JURTI*, 6(2).
- Andraini, L., & Bella, C. (2022). PENGELOLAAN SURAT MENYURAT DENGAN SISTEM INFORMASI (STUDI KASUS: KELURAHAN GUNUNG TERANG). *Portaldata.Org*, 2(1), 1–11.
- Chairul Azmi, M., Siddiq, T. A., & Nasution, Y. R. (2023a). PERANCANGAN SISTEM ARSIP SURAT MASUK DAN KELUAR BIRO ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA BERBASIS *WEB*. *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNIK KOMPUTER*, 8(1), 58–60. <https://doi.org/10.22373/cj.v4i1.6933>. [4]
- Chairul Azmi, M., Siddiq, T. A., & Nasution, Y. R. (2023b). PERANCANGAN SISTEM ARSIP SURAT MASUK DAN KELUAR BIRO ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA BERBASIS *WEB*. *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNIK KOMPUTER*, 8(1), 58–60. <https://doi.org/10.22373/cj.v4i1.6933>. [4]
- Damayanti, D., Samsugi, S., & Susanto, E. R. (2023). PENERAPAN SISTEM PENGARSIPAN DIGITAL SEBAGAI PENDUKUNG OPTIMALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PADA SUB BAGIAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG. *JURNAL TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI*, 4(3), 313–327.
- Fahrezi, A., Salam, F. N., Ibrahim, G. M., Syaiful, R. R., & Saifudin, A. (2022). Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Inventori Barang Berbasis *Web* di PT. AINO Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Pendidikan*, 1(1), 1–5. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic>
- Fajriani, F., Jatmika, A. H., & Ulum, L. M. (2020). SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP SURAT DI KANTOR BPKAD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERBASIS *WEB* DENGAN PHP MYSQL. *Jurnal Begawe Teknologi Informasi*, 1(1), 120–130. <http://begawe.unram.ac.id/index.php/JBTI/>
- Febriyanti, M., Metandi, F., & Nyura, Y. (2024). RANCANG BANGUN APLIKASI E-CATALOGUE UNTUK PRODUK UMKM CONFETTI PROJECT MENGGUNAKAN FRAMEWORK BOOTSTRAP. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(5).
- Firmansyah, D., Ernawati, S., & Abstrak, K. K. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Arsip Kerja Sama Pada PT. Kelola Teknologi Informasi. *BIOS: Jurnal Teknologi Informasi Dan Rekayasa Komputer*, 4(2), 54–64. <https://doi.org/10.37148/bios.v5i2.79>
- Herdiansah, A., Purnamasari, M., Handayani, T., & Sulaeman, A. (2024). IMPLEMENTASI FRAMEWORK CODEIGNITER PADA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DASHBOARD TRACKING DATA ALUMNI SEKOLAH (JIKA (Jurnal Informatika), Trans.). *JIKA*, 8(2), 213–220.

- Maylina, O., Decfina, F., & Santoso, H. (2024). Perancangan Sistem Informasi Kearsipan Berbasis *Website* Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Medan. *Journal of Informatics and Busisnes*, 1(4), 360–369.
- Nasukha, A., Ruzan, A., Hidayah, A., Ariyanda, & Putra, D. P. (2024). Perancangan Aplikasi Pencatatan Dan Pengarsipan Surat Berbasis *Website* Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10183–10196.
- Rahmadan, M., & Gunawan, C. E. (2024). PERANCANGAN DATA FLOW DIAGRAM APLIKASI TABUNGAN SAMPAH PT PUSRI PALEMBANG. *Prosiding Seminar Nasional Mini Riset Mahasiswa*, 3(1), 1–9.
- Ramdany, S. W., Kaidar, S. A., Aguchino, B., Putri, C. A. A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis *Web*. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1), 30–41.
- Rozana, L., & Musfika, R. (2020). ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN SURAT BERBASIS *WEB* PADA KANTOR LURAH DESA DAYAH TUHA. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), 14–20.
- Safira, Y. B., & Purtiningrum, S. W. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Ketidaksiplinan Siswa Menggunakan Metode SAW Berbasis *Web* (Studi Kasus : MA Al-Muddatsiriyah). *Jurnal IKRAITH-INFORMATIKA*, 7(1), 16–22. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/issue/archive>
- Seran, K. J. T., & Naiheli, V. N. (2021). PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI POTENSI DESA OEPUAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL. *JOURNAL OF INFORMATION AND TECHNOLOGY UNIMOR (JITU)*, 31–36.
- Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan Pemrograman *Web*: Pembuatan Aplikasi *Web* Sederhana Dengan PHP dan MYSQL. *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)*, 2, 68–81. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2>
- Soba, A. L., Syahputra, D., & Adriansyah, M. (2023). *Pembuatan Website Untuk Meningkatkan Pelayan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Di Diskominfotik Provinsi Bengkulu*. 15(2), 32–36.
- Yogatura, M. A., & Voutama, A. (2024). PERANCANGAN UI/UX UNTUK PLATFORM E-LEARNING KELAS FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAFI BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN FIGMA. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(3), 2735–2742.